

POURQUOI DIGÉRER ? 4 FONCTIONS — la digestion est...

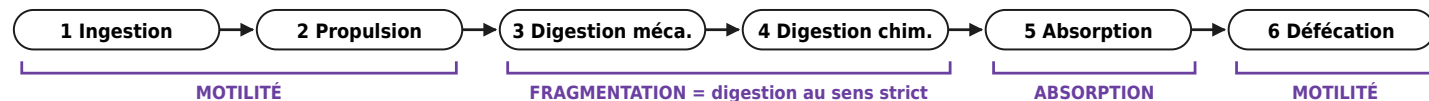
VITALE : apporte les **éléments nutritifs**
 · cf. définition du vivant : délimite spatialement · échanges avec l'environnement · auto-entretien · reproduction et croissance

ÉNERGIVORE : métabolisme post-prandial ≈ **10 % de la dépense énergétique totale** → muscle lisse digestif · absorption digestive · activités enzymatiques

COMPLEXE : régulation **nerveuse (SNA) + hormonale** → page ②

CHRONOPHAGE : plusieurs heures de processus → durée de chaque étage dans le tableau ①

TRANSFORMER LES ALIMENTS EN NUTRIMENTS ASSIMILABLES : CHAÎNE DE DÉMONTAGE EN 6 ÉTAPES DE « SIMPLIFICATION »



Directement assimilables : eau · sels minéraux · vitamines (ligne du bas du tableau)

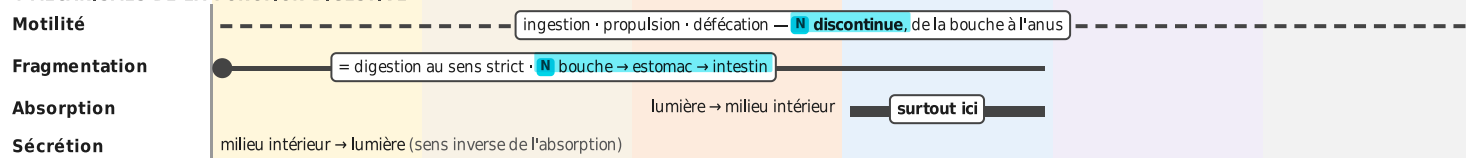
À scinder en nutriments (4 familles, tableau ①) pour devenir : **molécules simples absorbables · matériaux structuraux · source d'énergie**

① LE TRAJET : où, combien de temps, qu'est-ce qui est digéré

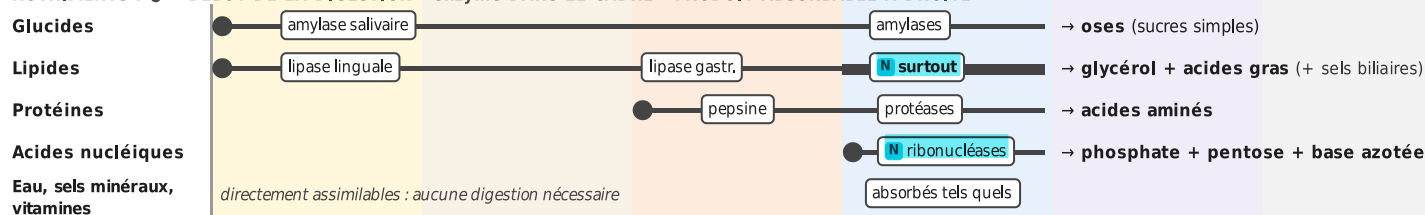
tube digestif = 9 m, lumière en continuité avec l'extérieur

Étage (durée)	BUCCAL quelques min	ŒSOPHAGIEN	GASTRIQUE 1 à 3 h	INTESTINAL 7 à 9 h	COLIQUE 25 à 30 h	RECTO-ANAL N 30 à 120 h
Organes + annexes	bouche ★ · pharynx ★ dents, langue ★, gl. salivaires	œsophage ★	estomac ★	intestin grêle foie, vésicule, pancréas	gros intestin	anus
Ce qui se forme	broyage → bol alimentaire	déglutition	chyme gastrique ★	chyme intestinal	fèces	défécation

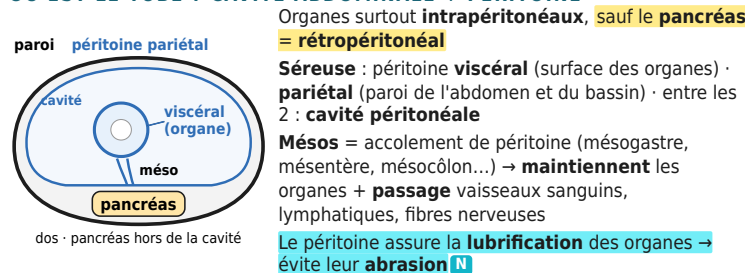
4 MÉCANISMES DE LA FONCTION DIGESTIVE



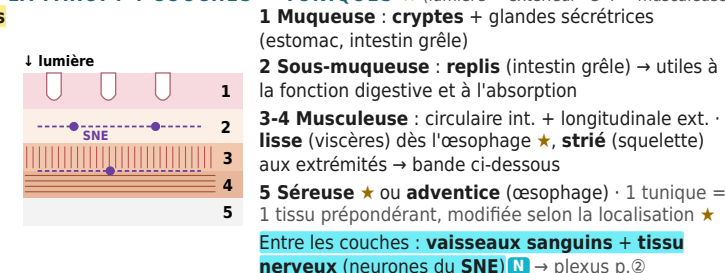
NUTRIMENTS : ● = DÉBUT DE LA DIGESTION · enzyme DANS LE CADRE · PRODUIT ABSORBABLE À DROITE



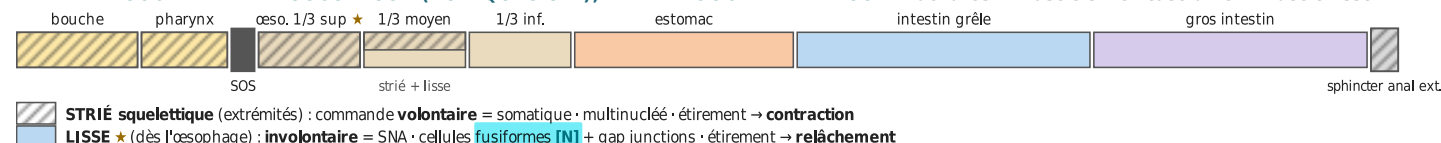
OÙ EST LE TUBE ? CAVITÉ ABDOMINALE + PÉRITOINE



LA PAROI : 4 COUCHES = TUNIQUES ★ (lumière → extérieur · 3-4 = musculuse)



TYPE DE MUSCLE DE LA MUSCULEUSE (TUNIQUES 3-4), DE LA BOUCHE À L'ANUS — hachures = muscle strié · case unie = muscle lisse



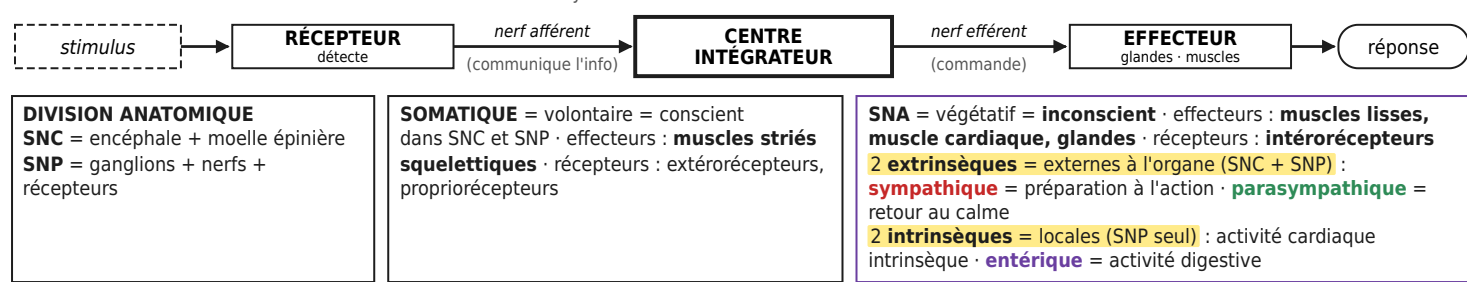
TROUBLES DE LA FONCTION DIGESTIVE N — tableau inséré entre les pages 1 et 2 du poly · % de la population touchée

SYMPTÔMES FONCTIONNELS 70 % bénins et fréquents · sans lésions visibles ballonnements, inconfort post-prandial, douleurs abdominales, troubles du transit	DYSPEPSIE 30 % bénin et persistant · sans lésions visibles ballonnements, brûlures épigastriques, douleur, nausées	SII = syndrome de l'intestin irritable 5 % bénin et chronique · sans lésions visibles ballonnements, brûlure, douleur, troubles de transit	MICI = maladies inflammatoires chroniques de l'intestin 1 % bénin ¹ et chronique · LÉSIONS VISIBLES ballonnements, brûlure, douleur, troubles du transit
---	--	--	--

Conséquences : coût **4,6 à 5,6 milliards d'€/an pour les MICI** (systèmes de santé européens) · ↓ **qualité de vie** : risques psychologiques = **insomnie (81 % d'insomniaques chez les patients avec dyspepsie)**, anxiété, dépression, estime de soi, retrait social, altération de la sexualité

¹ « Bénin » est la formulation du poly pour les MICI (maladies chroniques pouvant être sévères) : garder la formulation pour le concours. Seules les MICI ont des **lésions visibles**.

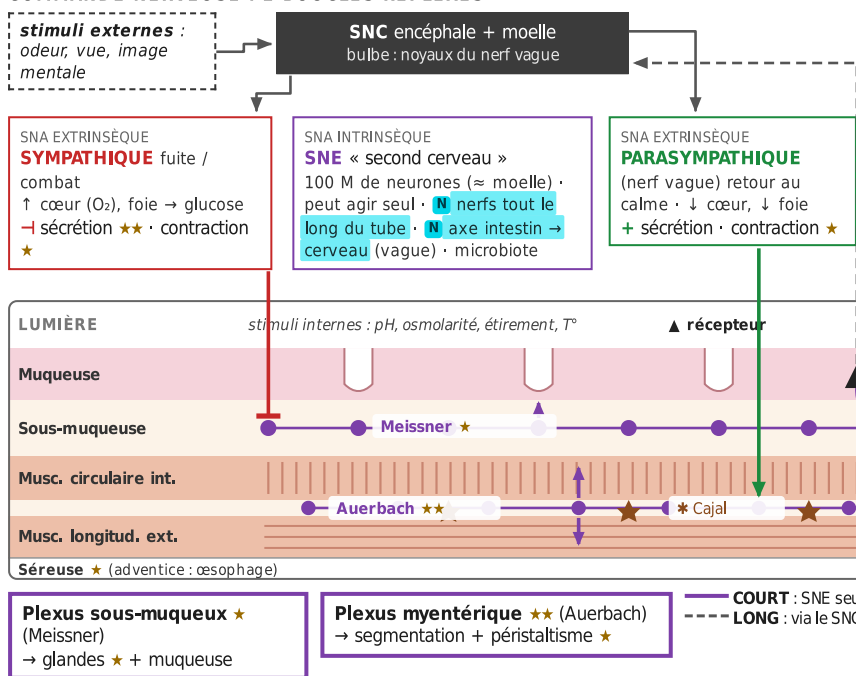
LE SYSTÈME NERVEUX EN 1 SCHÉMA — structures d'un système nerveux



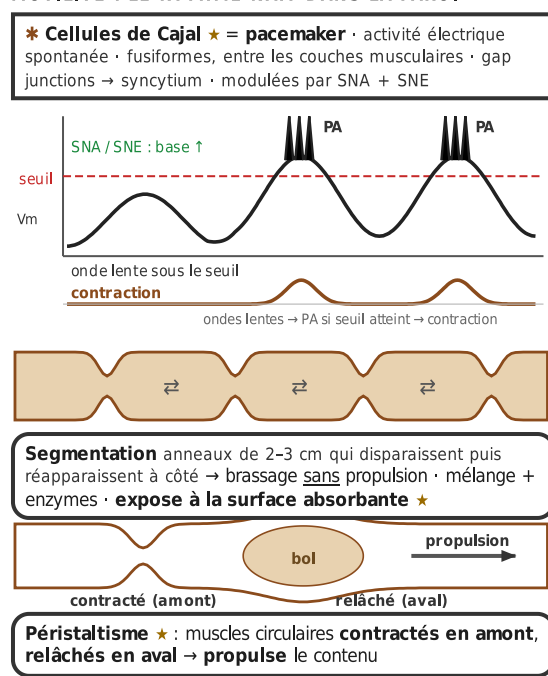
② QUI COMMANDE ? Nerfs, paroi, muscles, hormones

2 types de régulation : nerveuse + hormonale

COMMANDE NERVEUSE : 2 BOUCLES RÉFLEXES



MOTILITÉ : LE RYTHME NAÎT DANS LA PAROI



COMPLÉMENTS DU COURS SUR LES ACTEURS CI-DESSUS (poly p.6-10)

SYMPATHIQUE : ↑ la quantité d'ATP disponible pour les **muscles** et le **cerveau** · prépare à la fuite ou au combat

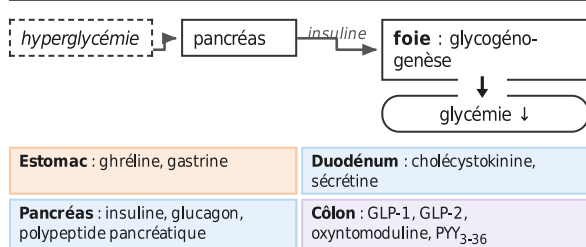
SNE : peut agir de manière autonome, **plus qu'un simple relais du SNA** · influence le comportement (messages via le nerf vague) · interagit avec le **microbiote**, lui-même impacté par l'ingestion de certains aliments → peut impacter la santé

PARASYMPATHIQUE : ↓ activité cardiaque · ↓ activité hépatique · stimule la digestion · retour des constantes vers les valeurs de repos

MOTILITÉ permet : progression du bol / chyme · brassage · vidange gastrique · défécation
Ondes lentes = oscillation cyclique du potentiel de repos des cellules musculaires lisses · Cajal (gastrique et intestinal) = cellules **fusiformes** entre les couches musculaires : ressemblent aux muscles lisses mais **ne se contractent pas**, elles donnent l'impulsion

RÉGULATION HORMONALE

stimulus → glande → hormone → sang → organe cible → réponse



BACTÉRIES INTESTINALES = FLORE INTESTINALE

100 000

milliards
 ~160 espèces / individu · 50 % communes entre individus

Fonctions : **DIGESTIVE** (assimilation des nutriments · synthèse de vitamines · absorption des acides gras, calcium, magnésium...) · **MÉTABOLIQUE** · **IMMUNITAIRE** · **NEUROLOGIQUE**

Microbiote : **12 à 20 espèces** assurent ses fonctions essentielles · son **déséquilibre** = facteur favorisant : maladies neuropsychiatriques · diabète · cancer · MICI (p.⑩)

VARIABILITÉ INTERINDIVIDUELLE DE LA FONCTION DIGESTIVE

FEMMES : les hormones du cycle influeraient sur la prise alimentaire
 · phase **lutéale** (œstrogènes + progestérone) : ↑ prise alimentaire
 · phase **péri-ovulatoire** (œstrogènes) : ↓ prise alimentaire
 · IRM (observation d'aliments) : activation de l'**insula** = évaluation des **besoins immédiats** de l'organisme

HOMMES : la **testostérone** tend à ↑ la prise alimentaire
 · IRM (observation d'aliments) : activation de l'**amygdale** = **valeur appétitive** des aliments
 Vidange gastrique plus lente chez la femme (hormones sexuelles) → p.③, étape ⑥

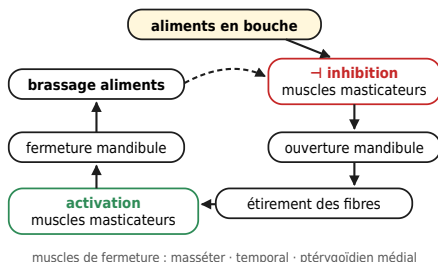
« **THE GENDER HEALTH GAP** » : la plupart des données physiologiques théoriques = constantes d'un jeune homme **occidental N** âgé de 18 à 22 ans **de 70 kg N**, qui ne représente que 1 % de la population. Conséquences pour les femmes, chez qui les troubles digestifs sont **30 à 40 % plus fréquents** : **retard de diagnostic** (13 mois pour les MICI ; 24 mois pour les maladies coéliquales) · **pharmacologie moins adaptée** (plus d'effets secondaires observés) **N**

BOUCHE ET ORGANES ANNEXES — processus buccaux

INTRODUCTION DE LA NOURRITURE : modulée par le **comportement alimentaire** · régulation complexe selon des contraintes **physiologiques, sociales et culturelles** · objet de différentes pathologies du comportement alimentaire

MASTICATION = fonction digestive buccale impliquant des organes annexes

· processus **abrasif** : bouche protégée par un **épithélium épais légèrement kératinisé** (gencives, palais, dos de la langue)
· **phénomène réflexe avec une composante volontaire**
· centre masticateur = **bulbe rachidien**
· l'**ingestion déclenche** la mastication



DENTS : **broyage** des aliments · **denture** = ensemble des dents · **dentition** = fabrication et mise en place de la dent sur la mâchoire
Formule dentaire (par ½ mâchoire) : **adulte 32 = (2.1.2.3) × 4** · **enfant 20 = (2.1.2) × 4**

I I C P P M M M ½ mâchoire adulte : I-I-C-P-P-M-M-M

LANGUE ★ : faisceaux de fibres musculaires **squelettiques entrelacées** · **malaxe** la nourriture et la renvoie vers les dents · **amorce le réflexe de déglutition** (pousse le bol vers le pharynx) · langage (consonnes occlusives k - d - t...) · organe sensoriel du **goût** (papilles)

GLANDES SALIVAIRES : **1 à 2 L** de salive qui **lubrifie** la bouche

MAJEURES = extrinsèques · **90 %** · extérieures à la cavité orale : parotides, sublinguales, submandibulaires¹

MINEURES = intrinsèques = orales · **10 %** · disséminées dans la cavité orale

LA SALIVE

RÔLES : nettoie la bouche · dissout les constituants chimiques · humidifie → **bol alimentaire** · amorce la digestion des polymères glucidiques **et également des lipides** N

COMPOSITION

Eau : 97 à 99,5 % · pH = 6,75 à 7

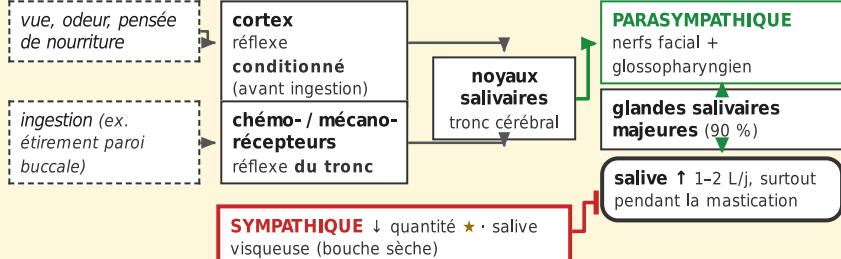
Électrolytes : 30 % de solutés² (Na⁺, K⁺, Cl⁻, PO₄³⁻, HCO₃⁻)

Enzymes : **amylase salivaire** polymères de glucose (amidon) · **lipase linguale** lipides (triglycérides)

Protéines : **mucine** (aspect visqueux) · **lysozyme** (détruit la paroi bactérienne) · **IgA** (défense contre les toxines)

Déchets : urée · acide urique

EXEMPLE : LA SALIVE — RÉGULATION EXCLUSIVEMENT NERVEUSE (SNA)



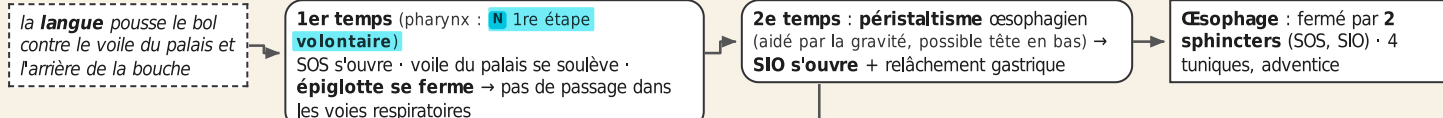
Sécrétion **permanente** mais débit **variable** : **parasympathique** ↑ salivation : par **anticipation** de l'ingestion et **majoritairement pendant la mastication** · **Sympathique** ↓ production ★ + modifie la composition

PHARYNX = **carrefour aéro-digestif** (voies respiratoires + digestives) · épithélium **résistant à la friction** garni de glandes à mucus · **muscles squelettiques constricteurs** qui propulsent le bol · **contrôle volontaire** de la 1^{re} étape de la déglutition N

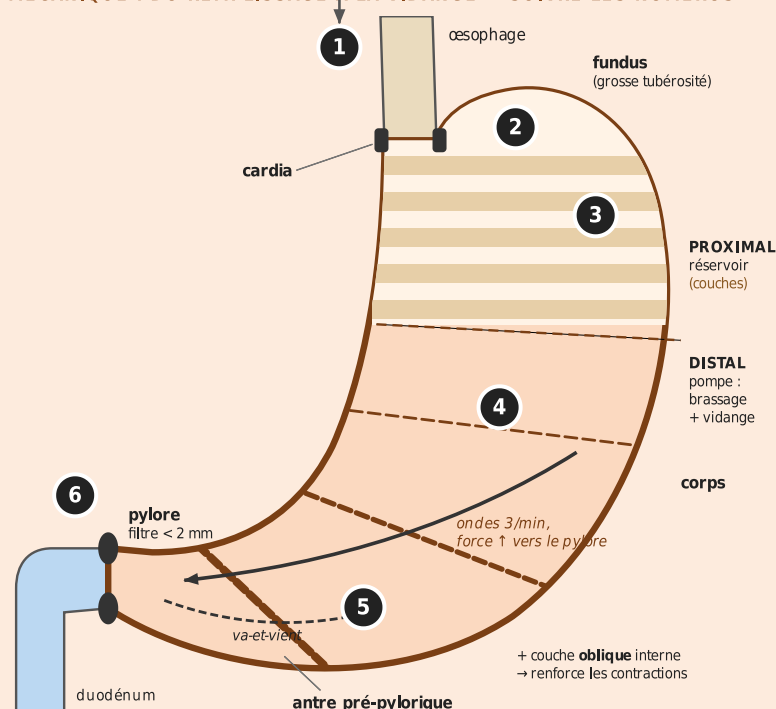
ŒSOPHAGE = tube musculéux fermé par 2 sphincters (**SOS, SIO**) · 4 tuniques : muqueuse · sous-muqueuse (quelques glandes) · musculéuse (2 couches) · **adventice** · 1^{re} partie : strié seul → 2^e : strié + lisse → 3^e : lisse seul

ESTOMAC = **réservoir temporaire** = dilatation **asymétrique** du tube · volume **50 mL vide → 4 L plein** · digestion **mécanique et chimique** avec brassage important (diamètre, volume et position varient) · bol → **chyme gastrique** ★ · régions : fundus (grosse tubérosité), corps, antrum pré-pylorique · 2 sphincters : **cardia** (entrée), **pylore** (sortie) · **processus mécaniques prépondérants sur les chimiques**

ENTRÉE : LA DÉGLUTITION



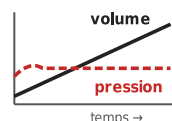
MÉCANIQUE : DU REMPLISSAGE À LA VIDANGE — SUIVRE LES NUMÉROS



1 1re bouchée déglutie ★ → l'activité électrique de base (3 ondes/min) ★ s'arrête = **quiescence** : estomac immobile **30-60 min** → aliments déposés en couches

2 Relaxation RÉCEPTIVE ★ : relaxation du réservoir → **dilatation du fundus** → réservoir de stockage immédiat

3 Relaxation ADAPTATIVE ★ = **réflexe vago-vagal** ★ (parasympathique ★) : P ↑ → dilatation complète → P ↓ ★
⇒ **ACCOMMODATION** : V ↑ à P constante
muscle lisse étiré → ↑ transitoire → nouvelle longueur → décontraction



4 Reprise des ondes lentes → **péristaltisme** 3/min, intense dans l'estomac **distal** · force ↑ vers le **pylore**, renforcée par l'**étirement** et la **gastrine** ★

5 Brassage : cardia → pylore, **sphincters fermés** → propulsion + **rétropulsion** → pétrissage + mélange au suc gastrique · SI pH + granulométrie OK → **chyme gastrique** ★ = fin

6 Vidange, SI contenu fluide : liquides **20 min** ★ · solides **5-24 h** · ouverture **partielle du pylore** ★ → éjections successives · filtre < 2 mm · partie pylorique : 30 mL de chyme · **moulin antral** trie le vidangeable (goulot → ampoule antrale) · ♀ plus lente (hormones sexuelles)

¹ Le poly écrit « submandulaires » : il s'agit des glandes **submandibulaires**. ² « 30 % de solutés » : formulation du poly conservée (les électrolytes sont une partie des solutés de la salive).

LE SUC GASTRIQUE — ce que la glande ci-dessous fabrique

COMPOSITION : mucus · électrolytes · ions H^+ , Cl^- , Na^+ , K^+ , HCO_3^- · enzymes : **pepsines** ★ (initient la dénaturation des protéines) · **lipase gastrique** ★ (poursuit l'action de la lipase linguale) · **facteur intrinsèque**

SÉCRÉTION : **permanente**, 2-3 L / 24 h, ↑ lors des repas · par les cellules des **glandes gastriques** situées au **fond des cryptes** ★ · acidité : 2/3 proximaux = **poche acide** (sumageant très acide ★ $pH \approx 1,7$, non soumis à l'effet tampon des aliments) · estomac distal pH 5-6

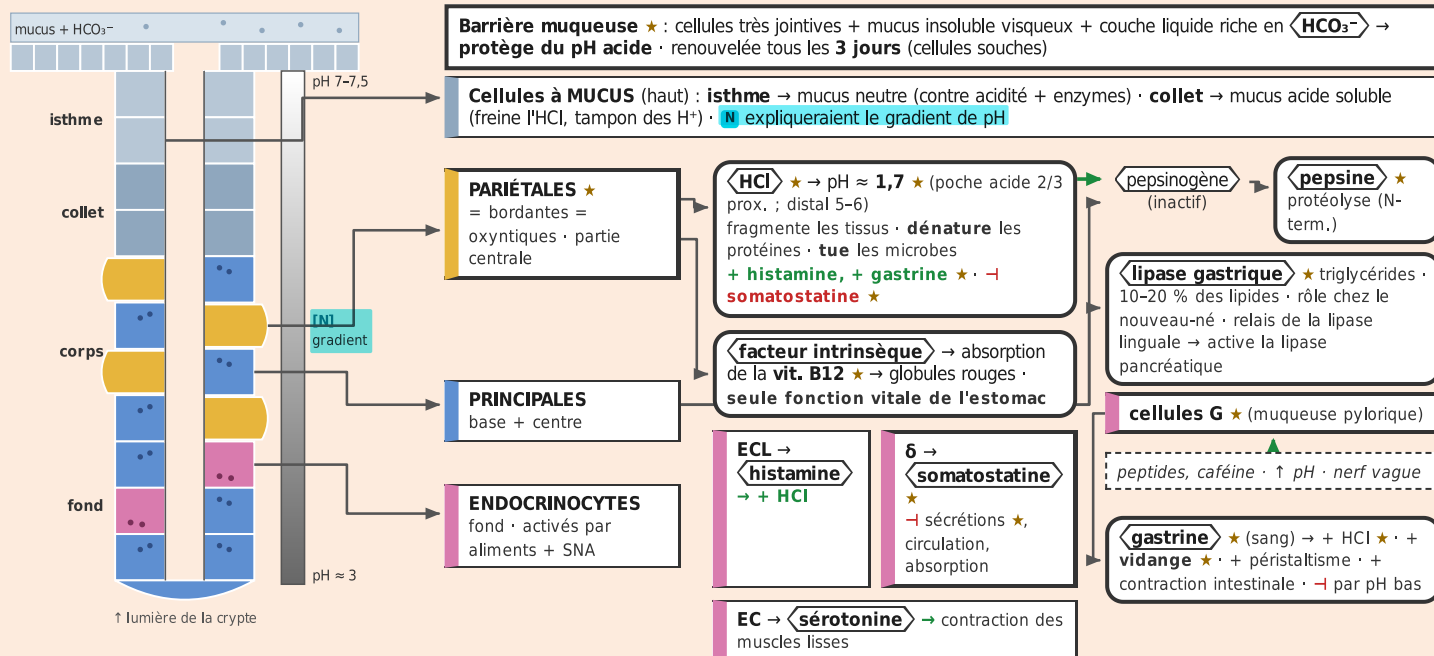
HCl ★ → pH très acide pour : **fragmenter** le tissu musculaire et conjonctif · **dénaturer** les protéines · **activer le pepsinogène** · **détruire les micro-organismes**

Muqueuse **cardiale** : surtout glandes **mucosécrétantes**

Muqueuse **fundique** : surtout cellules **principales**, **pariétales** et **ECL** (Entero-Chromaffin Like)

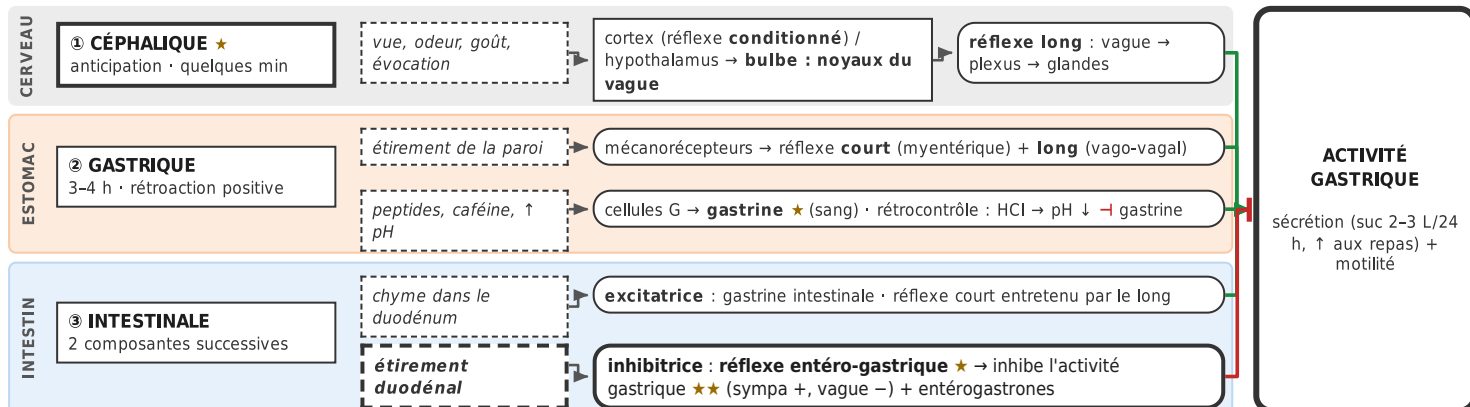
Muqueuse **pylorique** : surtout cellules **mucosécrétantes** et **cellules G**

CHIMIE : LA GLANDE GASTRIQUE — couleur de la cellule = couleur de sa case

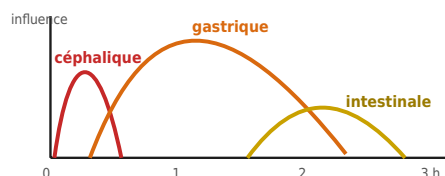


Position dans la glande : mucus = partie supérieure · pariétales = partie centrale (disséminées parmi les principales) · principales = partie basale et centrale · endocrinocytes = partie profonde · leur activité est régulée par l'arrivée d'aliments et le SNA

RÉGULATION DE L'ACTIVITÉ GASTRIQUE : 3 PHASES, SÉPARÉES OU SIMULTANÉES



COMPLÉMENTS SUR LES 3 PHASES — 3 sites déclencheurs : encéphale · estomac · intestin grêle

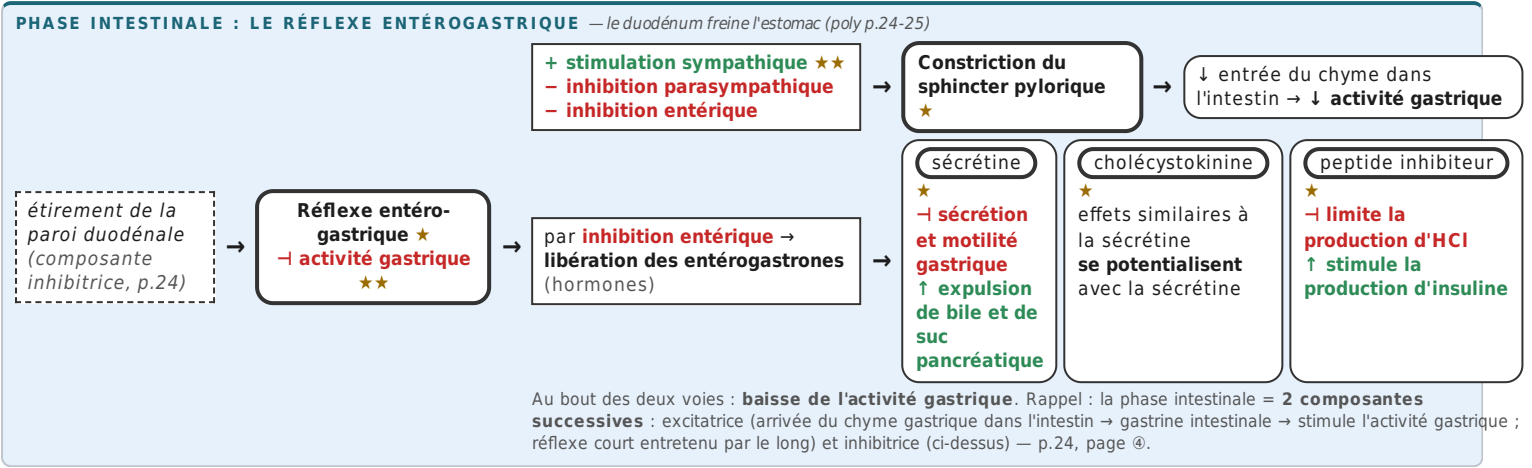


① **CÉPHALIQUE** ★ : perception sensorielle (vue, odeur) ou évocation mentale · **précède l'ingestion** : **anticipation** ≠ **rétroaction** afférence somatique → **hypothalamus** + **noyaux du nerf vague** (bulbe) → efférences autonomes → plexus entérique → glandes → **↑ sécrétion & motilité** pendant quelques minutes ★

② **GASTRIQUE** : **suit l'ingestion** : **rétroaction positive** · **↑** activité 3 à 4 h **réflexe long** (vago-vagal) + **réflexe court** (myentérique) · gastrine ★ → cellule principale (pepsinogène → **pepsine** → protéolyse ; **lipase** → lipolyse) + cellule pariétale (HCl → pH ↓ → dissolution des fibres conjonctives et de la cellulose) · **rétrocontrôle négatif** : pH ↓ → **↓** sécrétion de gastrine

③ **INTESTINALE** = 2 composantes successives **excitatrice** : chyme gastrique dans le duodénum → **gastrine intestinale** ; **réflexe court** entretenu par le long **inhibitrice** (→ activité gastrique ★★) : **étirement de la paroi duodénale** ou aliments partiellement digérés → **réflexe entéro-gastrique** ★ (sympathique activé +, nerf vague freiné -) · chyme gras ou hypertonique, pH , début de l'évacuation → **entérogastrones** (hormones) → **↓** activité gastrique

Rappel : le facteur intrinsèque est sécrété par les cellules pariétales ; c'est la vitamine B12 (facteur extrinsèque) qui est stockée dans le foie (le poly l'écrit du facteur intrinsèque). Le facteur intrinsèque favorise l'absorption de la B12 → maturation des globules rouges = seule fonction vitale de l'estomac.



5 L'INTESTIN GRÊLE : principal organe de la digestion ET de l'absorption poly p.26-29

UNE GRANDE SURFACE DANS UN PETIT ESPACE — 4 niveaux de replis (zoom)

1. ANSES → 2. PLIS CIRCULAIRES (plis profonds 1 cm) → 3. VILLOSITÉS (digitiformes, 1 mm) → 4. MICROVILLOSITÉS (pôle apical, entérocyte)

surface d'absorption **200/300 m²** pour une surface extérieure de **0,5 m²**

2 Plis circulaires = replis profonds (1 cm) et permanents de la muqueuse et de la sous-muqueuse · densité ↑ au **jéjunum** · ralentissent le chyme gastrique

3 Villosités = prolongements digitiformes (1 mm) de la muqueuse · de plus en plus étroites et courtes du duodénum à l'iléon · **activité pulsatile** pour accroître le contact avec le chyme

4 Microvillosités = saillies de la membrane plasmique du pôle apical des entérocytes · **3000/cellule** · enzymes qui **finalisent la digestion** · absorption

Géométrie fractale des replis : motif qui se répète en bifurcations autosimilaires de plus en plus petites → structure infinie dans un espace fini, sans interférence entre les éléments

3 SEGMENTS — longueur 2 à 4 m avec tonus, 6 à 7 m sans tonus

1 DUODÉNUM · 25 cm
principal site de digestion
un peu d'absorption : oses, eau, électrolytes

2 JÉJUNUM
principal site d'absorption ★
oses, AG, MG, AA...

3 ILÉON
absorption des nutriments
absorption spécifique : **vit B12**
sels biliaires

4 TUNIQUES DONT 2 MODIFIÉES

MUQUEUSE modifiée : villosités (épithélium simple)
· cellules absorbantes pourvues de **microvillosités** ★
· cellules caliciformes sécrétrices de mucus

Entre les villosités : cryptes → **glandes intestinales de Lieberkühn**
· endocrinocytes gastro-intestinaux : système **APUD** = système endocrinien diffus → entérogastrones (sécrétine, cholécystokinine)
· cellules de Paneth : agents anti-microbiens

SOUS-MUQUEUSE modifiée : follicules lymphoïdes (fonction immunitaire) · glandes duodénales de **Brunner** → mucus alcalin · vaisseaux capillaires et chylifères

MOTRICITÉ : SELON QU'ON MANGE OU QU'ON EST À JEUN — bord épais = case étoilée au concours (p.27-28)

	Interdigestive (à jeun)	Prandiale	Postprandiale
Estomac proximal	contractions toniques	relaxation adaptative	contraction phasique ★
Estomac distal	pas d'activité	pas d'activité	péristaltisme ★★
Pylore	contractions	augmentation des contractions	vidange ★
Intestin	CMM	arrêt des CMM	CMM ★ ¹

COMPLEXES MOTEURS MIGRANTS = CMM : péristaltisme particulier de l'intestin, en **période interdigestive = à jeun** · contraction propulsive
· vague péristaltique depuis l'estomac : naissance au niveau du **pacemaker gastrique** ★ → jusqu'à la valvule iléocœcale
· ondes parcourant lentement l'intestin par segments de **50 à 70 cm**, puis disparaissent
· chaque onde naît dans un point de plus en plus distal = **complexe de mobilité migrante** ★
· récupère restes de nourriture, bactéries, cellules de la muqueuse détachées → **entretien de l'intestin**, évite la prolifération des bactéries du gros intestin

SEGMENTATION : apparaît pendant la **période post-prandiale** ★ · mélange le chyme et les enzymes digestives · favorise le contact des produits de la digestion avec la surface absorbante

RÉGULATION DES CMM

Nerveuse : **entérique** = coordonne la motricité intestinale · sympathique / parasympathique à une échelle plus grande

Hormonale : (motiline) (ghréline)

fin période intestinale (absorption) → ↓ mouvements de segmentation → sécrétion de l'hormone duodénale (motiline) → ondes péristaltiques du duodénum proximal **toutes les 90 à 120 min**

MOTILITÉ GASTRO-INTESTINALE EN 3 PHASES

contractions

PHASE I	PHASE II	PHASE III
quiescence · pas de contraction (35-65 min) · non propulsive	activité irrégulière · augmentation progressive de la fréquence et de l'intensité des contractions U (25-60 min) · onde propulsive	phase brève · activité contractile régulière et propagée (5-10 min) : contractions toniques

PROCESSUS CHIMIQUES INTESTINAUX : ASSURÉS PAR 3 ÉLÉMENTS — suc intestinal ici ; bile et suc pancréatique page 6 (p.29)

SUC INTESTINAL · production **1 à 2 L/jour** · pH = **7,6** · constitution = eau + mucus

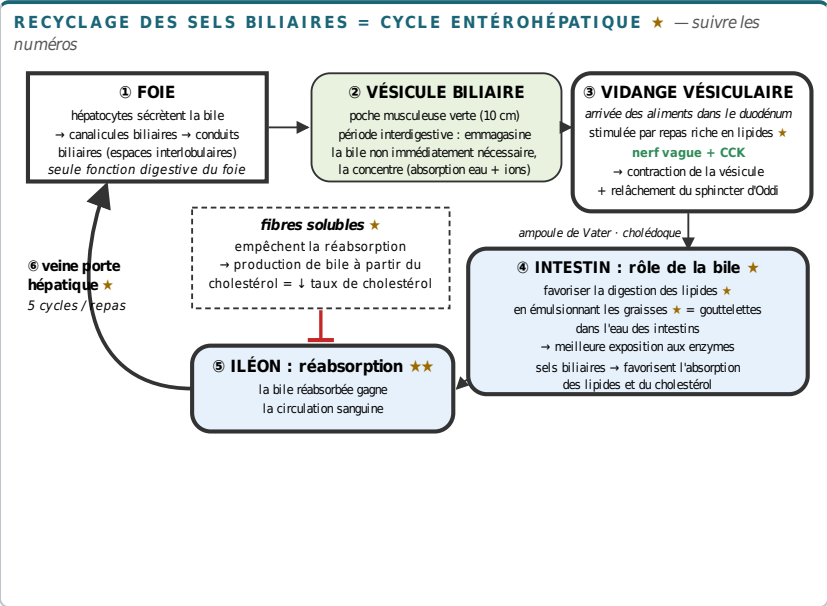
sécrétion déclenchée par : **étirement de la paroi duodénale** · **chyme hypertonique et acide**

rôles : lubrifie et protège la muqueuse · favorise les réactions d'hydrolyse des enzymes digestives

¹ Le tableau du poly (p.28) place « CMM ★ » en période postprandiale, alors que la p.27 situe les CMM en période interdigestive (à jeun) et que le même tableau indique « arrêt des CMM » en prandial : formulation du poly conservée. — p.27 : « naissance un niveau du pacemaker » lu « au niveau ». — Courbe des 3 phases : allure dessinée d'après la description du poly (pas de tracé dans le poly). Dessins des replis et de la villosité : schématiques, non tirés du poly.

⑥ LA BILE : sécrétée par le foie, stockée par la vésicule, réabsorbée à l'iléon

poly p.29-31



LE FOIE (p.30)
Nombreuses fonctions : **métaboliques, régulatrices** · l'un des organes les plus importants de l'organisme
Anatomie microscopique : **lobules hépatiques** = unités fonctionnelles hexagonales délimitées par des espaces interlobulaires · lobule constitué d'hépatocytes

COMPOSITION DE LA BILE = SOLUTION ALCALINE

Non impliqués dans la digestion : pigments biliaires jaunes : **bilirubine** = résidu du noyau hème · cholestérol · triglycérides · phospholipides (lécithine)

Impliqués : électrolytes · **sels biliaires** ★ : les 2 principaux sont dérivés du cholestérol → acides **choliques**, acides **chénodésoxycholiques**

TRAJETS (p.29)
Bile : sécrétée par le foie → déversée dans le **duodénum** au niveau de l'ampoule de Vater (= hépatopancréatique), via le **canal cholédoque**
Suc pancréatique : sécrété par le pancréas → déversé dans le duodénum au niveau de l'ampoule de Vater, via le **canal pancréatique**

Dysfonctionnement fréquent de la vésicule : lithiase biliaire = calculs biliaires
traitement possible : cholécystectomie

Système porte : relie 2 réseaux capillaires (ex. réseau capillaire de l'intestin / réseau capillaire hépatique) : le sang qui perfuse un organe va rejoindre un autre organe pour le reperfusion

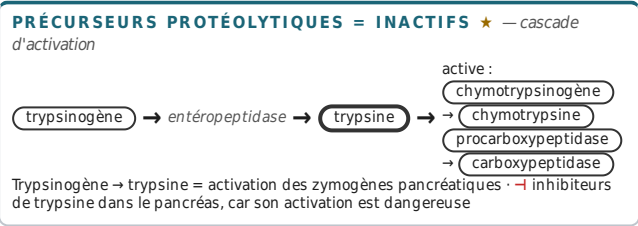
LE PANCRÉAS = GLANDE MIXTE · SUC PANCRÉATIQUE

poly p.32

PANCRÉAS EXOCRINE · acinus = amas de cellules exo-sécrétrices entourant des conduits · suc pancréatique dans le duodénum : **1200-1500 mL/jour** · eau · enzymes = **majorité des enzymes digestives** · électrolytes : solution aqueuse riche en NaHCO_3^2

PANCRÉAS ENDOCRINE · hormones dans la circulation sanguine : **glucagon** (insuline) (somatostatine) · **îlots de Langerhans** = amas de cellules responsables de la production endocrine, dispersés parmi les acini

Sécrétion importante d'ions bicarbonates (HCO_3^-) ★
→ équilibrent la quantité d'**HCl** produite dans l'estomac ★
→ **pH optimal pour l'activité des enzymes pancréatiques**



amylase pancréatique = α 1-4 glucosidase ★
Enzymes lipolytiques ★ : lipase pancréatique (activité nécessite la **colipase**) · cholestérol estérase · phospholipase A2
Les enzymes pancréatiques assurent la bonne fin de la digestion (p.29)

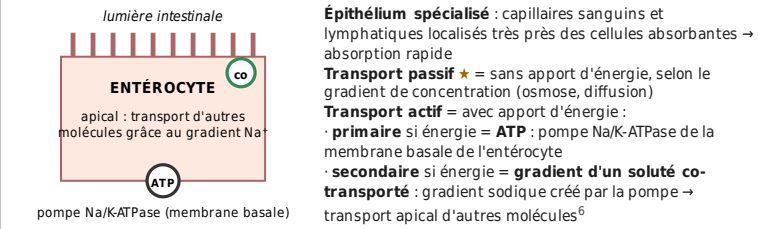
DIGESTION ET ABSORPTION : chaque nutriment est démonté étage par étage, puis transporté

poly p.33-36 · fond = lieu

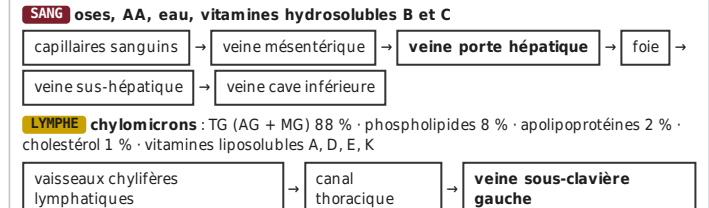
Apports glucidiques — à dégrader pour être absorbés : polysaccharides (amidon, glycogène, cellulose), disaccharides (saccharose, maltose, lactose) · directement assimilables : monosaccharides (glucose, fructose, galactose)

Nutriment	Bouche	Estomac	Intestin	Absorption	Voie
GLUCIDES	digestion au niveau buccal ★ : amylase salivaire → dégradation incomplète de certains polysaccharides → petits polysaccharides, maltose	pas de digestion : environnement trop acide	amylase pancréatique : petits polysaccharides → disaccharides · sucrase · lactase · maltase ³ → monosaccharides assimilables	diffusion facilitée : GLUT5 fructose · GLUT2 glucose, galactose co-transport actif lié au Na^+ : SGLT1 glucose, galactose	SANG
PROTÉINES	—	pepsine → dégradation incomplète en gros polypeptides	trypsine · chymotrypsine · carboxypeptidases → petits polypeptides et peptides · bordure en brosse : aminopeptidase · carboxypeptidase · dipeptidase → acides aminés , dipeptides, tripeptides	acides aminés : diffusion facilitée · co-transport actif lié au Na^+	SANG AA
ACIDES NUCLÉIQUES	—	—	ribonucléase · désoxyribonucléase (pancréatiques) → nucléotides · bordure en brosse : nucléosidase · phosphatase → pentoses, bases azotées, ions phosphates	transport actif	non précisé ⁴
LIPIDES 95 % TG (AG à chaîne longue) · 5 % divers	lipases linguale et gastrique : 10 à 30 % de la digestion des lipides ⁵ · hydrolysent les AG à chaîne courte (12C) · importantes chez le nouveau-né · produits tensioactifs (AG, monoglycérides) → émulsification gastrique · énergie rapidement utilisable (AG courts et moyens) · conditionnent l'activité ultérieure de la lipase pancréatique	—	essentiellement dans l'intestin grêle : lipase pancréatique ★ : TG → glycérol, monoglycérides, AG · nécessite une colipase activée par la trypsine pour s'ancrer aux micelles (AG, TG, sels biliaires associés au cholestérol et aux vitamines liposolubles)	désagrégation des micelles au contact de la membrane apicale → diffusion AG, MG, sels biliaires → chylomicrons (lipoprotéines) formés dans l'entérocyte → exocytose vers les vaisseaux chylifères	LYMPHE chylomicrons

L'ENTÉROCYTE : COMMENT PASSER LA MEMBRANE (p.33)



LES NUTRIMENTS ABSORBÉS REJOignent LA CIRCULATION GÉNÉRALE (p.36)



Mémo : les lipides font bande à part → micelles, chylomicrons, lymphe ; oses, AA, eau et vitamines B et C prennent le sang et passent par le foie.

² Le poly écrit « NaHCO_3^- » (charge en trop) : il s'agit de bicarbonate de sodium. ³ Le schéma du poly écrit « dissaccharidases ». ⁴ Le poly ne cite pas les produits des acides nucléiques dans les voies sanguine ou lymphatique. ⁵ 10-30 % pour les lipases linguale + gastrique (p.36) ; la p.20 donne 10-20 % pour la lipase gastrique seule. ⁶ Le poly ne situe pas GLUT2, GLUT5 ni SGLT1 sur la membrane ; « co » = co-transport, p.31 : le poly écrit « CCK » pour la cholécystokinine (CCK). — **Éléments barrés du poly, retirés de toute la fiche** : p.3 « sécrétion surtout au niveau de la cavité buccale et du 1/3 inférieur du tube digestif » ; p.7 « neurones du SNE principalement dopaminergiques et sérotoninergiques, 50 % de la dopamine produite en périphérie par le SNE, dopamine = messenger chimique du cerveau... ». Mémo et dessins : non tirés du poly.